

4 회 차 · 누 적 O X

화학 II

액체와 증기압



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

고요한 표면, 분주한 분자.

4회차는 액체다. 밀폐 용기 속 액체는 끓임없이 증발하고 증기는 끓임없이 응축한다. 두 속도가 같아지는 순간이 동적 평형이고, 그때의 압력이 증기압이다. 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 증기압은 커진다.

증발은 표면에서, 끓음은 내부에서까지 일어나는 기화다. 끓음은 증기압이 외부 압력을 따라잡는 사건 · 그래서 끓는점은 외압에 따라 달라진다. 증기압-온도 곡선 한 장에 모든 게 담긴다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	증기압과 동적 평형	액체
2	증기압을 정하는 것	액체
3	증발 · 표면에서의 기화	액체
4	끓음 · 내부에서의 기화	액체
5	끓는점과 분자 간 힘	액체
6	압력과 끓는점 · 증기압 곡선	액체

1

액 체 · 증 기 압

증기압과 동적 평형

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"동적 평형에 도달하면 증발과 응축이 멈춘다."

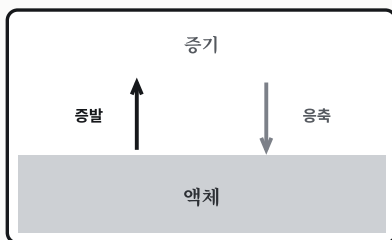
남였다. 멈추지 않는다. 증발 속도와 응축 속도가 같아질 뿐, 둘 다 계속 일어난다.

옳 은 문 장

- 1 증기 압력은 밀폐 용기에서 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다(포화 증기압).
- 2 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다.
- 3 동적 평형에서 증기압은 일정하게 유지되지만, 증발과 응축은 계속 일어난다.

그 림 · 증 발 ↔ 응 축 동 적 평 형

증기압 · 동적 평형(포화 증기압)



증발 속도 = 응축 속도
→ 동적 평형 = 포화 증기압
증기압은 일정하게 유지
단, 증발·응축은 계속됨

증발 속도 = 응축 속도일 때 포화 증기압.

↑ 한 수 위

증기압은 정지가 아니라 균형이다. 밀폐 용기 속 액체는 끊임없이 증발하고, 증기는 끊임없이 응축한다 · 두 속도가 같아진 순간을 평형이라 부르지만, 분자 차원에선 한순간도 멈추지 않는다. 겉으로 고요한 모든 평형 뒤엔 이런 양방향의 분주함이 있다.

→ 이어진다 동적 평형은 증발과 응축이 같은 속도로 계속되는 상태다.

2

액체 · 증기압 요인

증기압을 정하는 것

남시 · 이거 맞을까?

"액체를 더 많이 넣으면 증기압이 커진다."

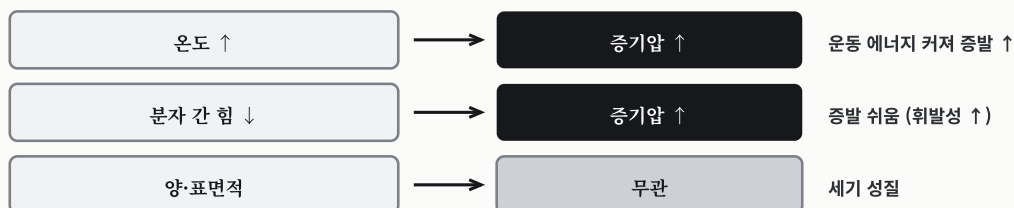
남였다. 증기압은 세기 성질이라 양·표면적과 무관하다. 같은 온도면 변하지 않는다.

옳은 문장

- 1 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다(분자 운동 에너지가 커져 증발이 잘 일어남).
- 2 증기 압력은 분자 간 힘이 약할수록 크다. 휘발성이 큰 액체가 증기압도 크다.
- 3 증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양이나 표면적과 무관하다. 같은 온도면 액체 종류에만 의존한다.

그림 · 온도·분자 간 힘·세기 성질

증기압을 정하는 것



같은 온도면 액체 종류에만 의존 · 양 늘려도 증기압 불변

온도 ↑ · 분자 간 힘 ↓ → 증기압 ↑ · 양과 무관.

↑ 한 수 위

증기압이 양과 무관한 건 세기 성질이기 때문이다. 온도가 같으면 한 방울이든 한 통이든, 단위 면적당 빠져나가려는 분자의 압력은 똑같다 · 양을 두 배로 늘려도 표면에서 벌어지는 일은 그대로다. 밀도·온도·끓는점도 같은 세기 성질의 형제들이다.

→ 이어진다 증기압은 온도와 분자 간 힘으로만 정해지는 세기 성질이다.

3

액체 · 증발

증발 · 표면에서의 기화

남시 · 이거 맞을까?

"증발은 열을 방출하는 발열 과정이다."

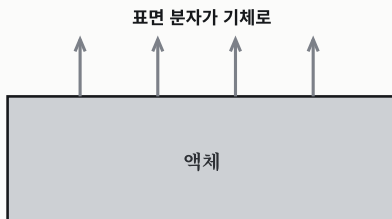
남였다. 흡열이다. 분자 간 힘을 끊을 에너지를 흡수해 주위 온도가 내려간다.

옳은 문장

- 1 증발은 액체 표면에서 일어나는 기화다. 끓는점 아래에서도 표면 분자가 기체로 빠져나간다(빨래 마름).
- 2 증발 속도는 온도가 높을수록, 표면적이 넓을수록, 바람이 불수록, 분자 간 힘이 약할수록 빠르다.
- 3 증발은 흡열 과정이다. 분자 간 힘을 끊을 에너지를 주위에서 흡수해, 남은 액체와 주위 온도가 내려간다.

그림 · 표면 기화와 흡열

증발 · 표면에서의 흡열 기화



증발 = 표면에서 기화

끓는점 아래에서도 일어남 (빨래 마름)

속도 ↑ : 온도·표면적·바람·분자 간 힘 약

흡열 → 남은 액체·주위 냉각

증발은 표면에서 · 흡열이라 주위를 식힌다.

↑ 한 수 위

증발이 시원한 건 에너지 도둑이라서다. 빠져나가는 분자는 가장 빠른(에너지 큰) 녀석들이라, 남은 액체의 평균 에너지가 낮아진다 · 그래서 땀이 마르면 피부가 식고, 알코올 솜이 차갑다. 더운 날 마당에 물을 뿌리는 것도 이 흡열을 쓰는 지혜다.

→ 이어진다 증발은 표면에서 일어나는 흡열 과정이다.

4

액 체 · 끓 음

끓음 · 내부에서의 기화

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"끓음은 증기압이 외부 압력보다 커질 때 일어난다."

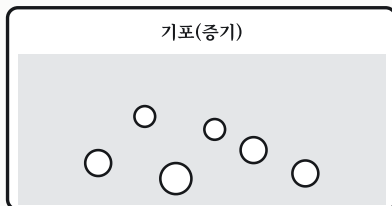
남였다. 외부 압력과 같아질 때다. 이때 내부에서도 기화(기포)가 생긴다.

옳 은 문 장

- 1 끓음은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아질 때 일어난다.
- 2 끓음은 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다(액체 전체에서 기포 발생).
- 3 끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같고, 이때 내부에서도 기화가 일어나며 끓기 시작한다.

그 림 · 내 부 기 포 와 끓 음

끓음 · 내부에서의 기화



증기압 = 외부 압력

→ 끓음 시작

표면뿐 아니라 내부에서도 기화

액체 전체에서 기포 발생

증기압 = 외부 압력이면 내부에서도 기화.

↑ 한 수 위

끓음과 증발의 차이는 어디서 기화하느냐다. 증발은 표면에서 조용히, 끓음은 내부에서까지 격렬하게 일어난다 · 증기압이 외부 압력을 이기는 순간 액체 속에서 기포가 버틸 수 있게 되고, 그게 부글거림으로 보인다. 끓음은 증기압이 외압을 따라잡은 사건이다.

→ 이어진다 끓음은 증기압이 외부 압력과 같아지는 사건이다.

5

액 체 · 끓 는 점

끓는점과 분자 간 힘

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"물의 끓는점은 항상 100°C 다."

남였다. 1기압일 때만 100°C 다. 외부 압력이 다르면 끓는점도 달라진다.

옳 은 문 장

- 1 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도다. 외부 압력에 따라 달라진다.
- 2 정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다. 물의 정상 끓는점은 100°C 다.
- 3 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다(분자를 떼어내기 어려워 더 높은 온도 필요). 끓는점이 높으면 분자 간 힘이 강하다.

그 림 · 정 상 끓 는 점 과 분 자 간 힘

끓는점과 분자 간 힘

정상 끓는점 = 외부 압력 1기압일 때
물의 정상 끓는점 = 100°C

분자 간 힘 강함 → 끓는점 높음
끓는점 높음 → 분자 간 힘 강함

끓는점 = 증기압이 외부 압력과 같은 온도
외부 압력에 따라 달라짐
분자 간 힘 강하면 분자를
떼어내기 어려워 끓는점 ↑

분자 간 힘 강하면 끓는점 높다 · 물 100°C .

↑ 한 수 위

끓는점이 분자 간 힘의 척도인 이유는 증기압 경쟁이다. 분자 간 힘이 강하면 증기압이 더디게 올라, 외부 압력을 따라잡는 데 더 높은 온도가 필요하다 · 그래서 끓는점만 비교해도 어느 액체의 분자가 더 끈끈한지 알 수 있다. 물 (100°C)이 높은 건 수소 결합 덕이다.

→ 이어진다 끓는점이 높을수록 분자 간 힘이 강하다.

6

액체 · 증기압 곡선

압력과 끓는점 · 증기압 곡선

남시 · 이거 맞을까?

"높은 산에서는 물이 100°C보다 높은 온도에서 끓는다."

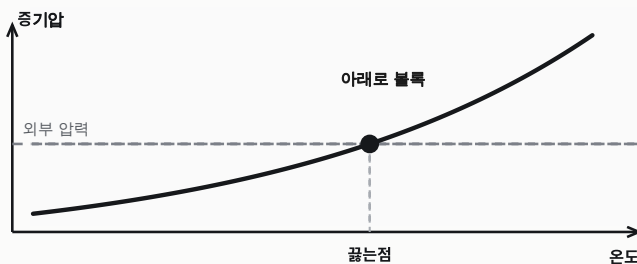
남였다. 낮은 온도에서 끓는다. 산은 기압이 낮아 끓는점이 내려간다.

옳은 문장

- 1 외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아지고, 높으면 높아진다(같은 방향). 높은 산에서는 100°C보다 낮게 끓고, 압력솥에서는 끓는점이 높아진다.
- 2 증기압-온도 곡선은 아래로볼록하며(온도 $\uparrow \rightarrow$ 비선형 증가), 이 곡선이 외부 압력과 만나는 온도가 끓는점이다.
- 3 같은 온도에서 에탄올이 물보다 증기 압력이 크다(에탄올의 분자 간 힘이 약함).

그림 · 증기압-온도 곡선

증기압-온도 곡선과 끓는점



곡선·외압선 만나는 점 = 끓는점

외압 $\downarrow$ (높은 산) $\rightarrow$ 끓는점 $\downarrow$

외압 $\uparrow$ (압력솥) $\rightarrow$ 끓는점 $\uparrow$

같은 온도 에탄올 > 물 증기압

곡선과 외압선 만나는 점이 끓는점.

$\uparrow$ 한 수 위

압력솥과 높은 산은 같은 원리의 양 끝이다. 끓음은 증기압이 외부 압력과 같아지는 사건이라, 외압을 높이면(압력솥) 끓는점이 오르고 낮추면(고산) 내려간다 · 증기압-온도 곡선이 외압선과 만나는 점이 끓는점이니, 외압선을 위아래로 옮기면 만나는 온도가 달라진다. 곡선 한 장에 다 들어 있다.

$\rightarrow$ 이어진다 증기압-온도 곡선이 외압선과 만나는 점이 끓는점이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 4회차의 정답이다.

증기압과 동적 평형

- 1 증기 압력은 밀폐 용기에서 **액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력**이다(포화 증기압).
- 2 밀폐 용기에서 **증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형**(포화 증기압)에 도달한다.
- 3 동적 평형에서 증기압은 **일정하게 유지**되지만, **증발과 응축은 계속** 일어난다.

증기압을 정하는 것

- 1 증기 압력은 **온도가 높을수록 커진다**(분자 운동 에너지가 커져 증발이 잘 일어남).
- 2 증기 압력은 **분자 간 힘이 약할수록 크다**. 휘발성이 큰 액체가 증기압도 크다.
- 3 증기 압력은 **세기 성질**이라 액체의 **양이나 표면적과 무관**하다. 같은 온도면 액체 종류에만 의존한다.

증발 · 표면에서의 기화

- 1 증발은 **액체 표면에서 일어나는 기화**다. 끓는점 아래에서도 표면 분자가 기체로 빠져나간다(빨래 마름).
- 2 증발 속도는 **온도가 높을수록, 표면적이 넓을수록, 바람이 불수록, 분자 간 힘이 약할수록** 빠르다.
- 3 증발은 **흡열 과정**이다. 분자 간 힘을 끊을 에너지를 주위에서 흡수해, 남은 액체와 주위 온도가 내려간다.

끓음 · 내부에서의 기화

- 1 끓음은 액체의 **증기 압력이 외부 압력과 같아질 때** 일어난다.
- 2 끓음은 표면뿐 아니라 **내부에서도 기화**가 일어나는 현상이다(액체 전체에서 기포 발생).
- 3 끓는점에서는 액체의 **증기 압력과 외부 압력이 같고**, 이때 내부에서도 기화가 일어나며 끓기 시작한다.

끓는점과 분자 간 힘

- 1 끓는점은 액체의 **증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도**다. 외부 압력에 따라 달라진다.
- 2 정상 끓는점은 외부 압력이 **1기압**일 때의 끓는점이다. 물의 정상 끓는점은 **100°C**다.
- 3 **분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다**(분자를 떼어내기 어려워 더 높은 온도 필요). 끓는점이 높으면 분자 간 힘이 강하다.

압력과 끓는점 · 증기압 곡선

- 1 **외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아지고, 높으면 높아진다**(같은 방향). 높은 산에서는 100°C보다 낮게 끓고, 압력솥에서는 끓는점이 높아진다.
- 2 증기압-온도 곡선은 아래로볼록하며(온도 ↑ → 비선형 증가), 이 곡선이 **외부 압력과 만나는 온도가 끓는점**이다.
- 3 같은 온도에서 **에탄올이 물보다 증기 압력이 크다**(에탄올의 분자 간 힘이 약함).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

증기압과 동적 평형

- 01 증기압은 액체가 완전히 증발한 압력이다
남시 진짜는 · 액체·증기 동적 평형의 압력.
- 02 동적 평형에서는 증발·응축이 멈춘다
남시 진짜는 · 계속 일어남(속도가 같을 뿐).
- 03 동적 평형에서 증기압이 계속 변한다
남시 진짜는 · 일정하게 유지.

증기압을 정하는 것

- 04 온도가 높을수록 증기압이 작다
남시 진짜는 · 크다.
- 05 분자 간 힘이 강할수록 증기압이 크다
남시 진짜는 · 약할수록 크다.
- 06 액체를 많이 넣으면 증기압이 커진다
남시 진짜는 · 양·표면적과 무관(세기 성질).

증발 · 표면에서의 기화

- 07 증발은 액체 내부에서 일어난다
남시 진짜는 · 표면에서.
- 08 표면적이 넓으면 증발이 느리다
남시 진짜는 · 빠르다.
- 09 증발은 열을 방출한다(발열)
남시 진짜는 · 흡열 → 주위 냉각.

끓음 · 내부에서의 기화

- 10 끓음은 증기압이 외부 압력보다 클 때 일어난다
남시 진짜는 · 같아질 때.
- 11 끓음은 표면에서만 기화한다
남시 진짜는 · 내부에서도(기포).
- 12 끓는점에서 증기압이 외부 압력보다 크다
남시 진짜는 · 같다.

끓는점과 분자 간 힘

- 13 끓는점은 외부 압력과 무관하다
남시 진짜는 · 외부 압력에 따라 달라짐.
- 14 물의 정상 끓는점은 압력과 무관하게 100°C다
남시 진짜는 · 1기압일 때 100°C.
- 15 분자 간 힘이 약한 액체가 끓는점이 높다
남시 진짜는 · 강한 액체가 높다.

압력과 끓는점 · 증기압 곡선

- 16 높은 산에서는 물이 100°C보다 높게 끓는다
남시 진짜는 · 낮게(기압 낮음).
- 17 증기압-온도 곡선은 직선이다
남시 진짜는 · 아래로볼록한 곡선.
- 18 물이 에탄올보다 증기압이 크다
남시 진짜는 · 에탄올이 크다.

여기까지 다 잡아냈다면, 4회차는 네 것이다. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모